

Thème 2 — Enthalpie de formation et loi de Hess

Calculer ΔH_r° sans mesurer : additionner des étapes

1 L'enthalpie standard de formation

Définition — enthalpie standard de formation ΔH_f°

ΔH_f° est la variation d'enthalpie de la réaction qui forme **une mole** d'un composé à *partir des corps purs simples* pris dans leur état le plus stable, dans les conditions standard. Unité : kJ mol^{-1} .

Formule — convention fondamentale

$$\Delta H_f^\circ(\text{corps pur simple, état le plus stable}) = 0 \text{ kJ mol}^{-1}$$

Exemples : $\Delta H_f^\circ(\text{O}_2) = \Delta H_f^\circ(\text{N}_2) = \Delta H_f^\circ(\text{H}_2) = \Delta H_f^\circ(\text{Fe}(s)) = \Delta H_f^\circ(\text{Ar}) = 0$.

On ne « forme » pas un élément à partir de lui-même : cela ne coûte aucune énergie.

2 La loi de Hess

Comme H est une **fonction d'état**, ΔH_r° ne dépend que des états initial et final : on peut donc décomposer une réaction en étapes dont les enthalpies s'**additionnent**.

Formule — loi de Hess

$$\Delta H_r^\circ = \sum n_i \Delta H_f^\circ(\text{produits}) - \sum n_j \Delta H_f^\circ(\text{réactifs})$$

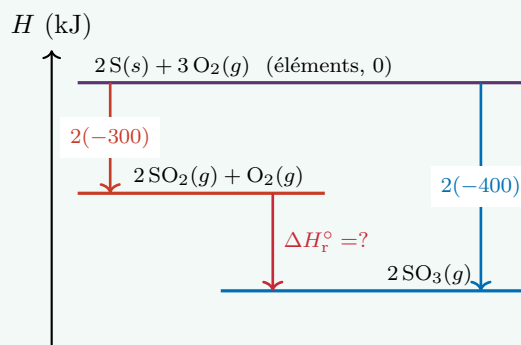
Chaque ΔH_f° est *pondérée par le coefficient stœchiométrique* de l'espèce.

Méthode : deux techniques équivalentes

- **Par les ΔH_f°** : « produits – réactifs », chacun $\times$ son coefficient (les corps purs simples comptent pour 0).
- **Par combinaison d'équations** (cycle) : on additionne des réactions connues ; si l'on *inverse* une réaction, on *change le signe* de son ΔH ; si on la *multiplie* par k , on multiplie ΔH par k .

Exemple : cycle de Hess

$2\text{SO}_2(g) + \text{O}_2(g) \rightarrow 2\text{SO}_3(g)$, avec $\Delta H_f^\circ(\text{SO}_2) = -300$ et $\Delta H_f^\circ(\text{SO}_3) = -400$ (kJ mol^{-1}).



Les deux chemins depuis les éléments donnent la même enthalpie : $2(-300) + \Delta H_r^\circ = 2(-400)$, d'où $\Delta H_r^\circ = 2(-400) - 2(-300) = -200$ kJ (pour 2 mol de SO_3).

Attention

Bien lire les **coefficients** (le « 2 » multiplie le ΔH_f°) et le **sens** des flèches (une flèche parcourue à l'envers change le signe). Une valeur de ΔH_r° n'a de sens que *rapportée à une équation précise*.